INSPECCO × KRIPTARIUM

Safety 4.0 Bootcamp

Laboratuvar Föyleri — Panel Ebatlama Hattı Sürümü · Otomatik Ahşap Ebatlama (Panel Beam Saw) + Robotik İstifleme

Laboratuvarlar, AİMSAD üye makine portföyünden seçilen ebatlama hattına uyarlanmıştır: 4000+ d/dk dairesel testere · baskı kirişi + itme kolu (pusher) · 50–100 kg panel taşıyan vakumlu robot · ışık bariyeri + kapı kilidi + vakum izleme → Safety PLC (PROFIsafe) → STO · MES/CAD-CAM'den sürekli reçete akışı.

LAB 1 · Safety Architecture	Çıktı: Safety Function Map
LAB 2 · IEC 62443 Mini Workshop	Çıktı: Zone / Conduit Diagram
LAB 3 · Threat & Risk + Risk Matrix	Çıktı: Risk Register
LAB 4 · Secure Remote Access	Çıktı: Secure Architecture

Makine seçim gerekçesi — (1) Yüksek fiziksel risk: testere, baskı kirişi ve havada panel taşıyan robot zengin bir Safety PLC donanımı gerektirir. (2) Geniş siber saldırı yüzeyi: MES/ERP ve CAD/CAM'den sürekli reçete (XML/G-kodu) alır. (3) Çift yönlü risk: insana yönelik sabotaj (testere dönerken kapı açılması) ve sessiz üretim sabotajı (ölçülerin 2 mm kaydırılması) aynı raporda incelenebilir.

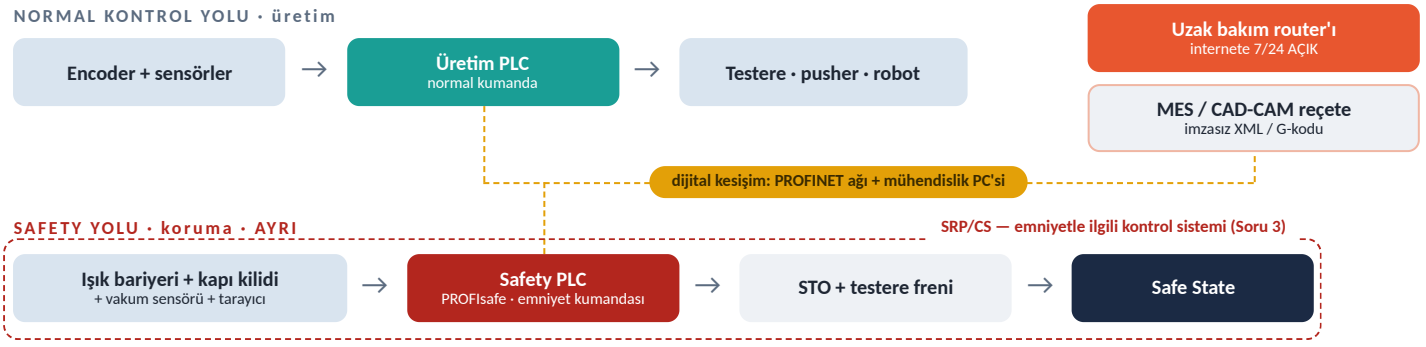
Bu föyler bir eğitim çıktısıdır; resmî denetim, uygunluk değerlendirmesi veya belgelendirme değildir ve CE/mevzuat uygunluğu garantisi vermez.
Doldurduğunuz föyler gün sonunda Machine Starter Pack'inizi oluşturur ve Safety 4.0 Workspace'te yaşamaya devam eder.

Safety Architecture

Çıktı: Safety Function Map

Ad Soyad _____ Grup _____ Tarih _____

Makine bağlamı: 4000+ d/dk testere, baskı kirişi ve 50–100 kg panel taşıyan robot uzuv kaybı ve ezilme tehlikesi taşır. Koruma zinciri **ışık bariyeri + kapı kilidi + vakum sensörü → Safety PLC → STO**'dur. Makine **internete açık bir uzak bakım router'ı** ve **imzasız reçete akışı** ile dış dünyaya bağlıdır.



Görev — sırayla cevaplayın

1. Bu makinede tehlike nedir? İnsan neyden zarar görür?

   Dönen testereyle kesilme ve uzuv kaybı, baskı kirişi ile pusher arasında ezilme, robotun taşıdığı 50–100 kg panelin düşmesi veya robot çarpması.

2. Safety function (emniyet fonksiyonu) hangisidir?

   SF1 ışık bariyeri kesilince testere/pusher/baskı kirişi STO (PL d) · **SF2** testere durana kadar kapı kilitli (PL d–e) · **SF3** vakum düşünce robot güvenli durur (PL d) · **SF4** alan tarayıcı istif alanında güvenli hız/durma · **SF5** acil stop (PL e).

3. Safety-related control system nerede? Şemada işaretleyin.

   Sensörler → Safety PLC → STO/fren zinciri (şemada kırmızı kesikli çerçeve). Üretim PLC'si bu sistemin parçası değildir.

4. Normal PLC ile Safety PLC farkı nedir?

   Normal PLC üretimi yönetir, arızaya karşı tasarlanmamıştır. Safety PLC çift kanallı, kendini sürekli test eden, sertifikalı bir kontrolördür ve yalnızca koruma işlevi görür.

5. PLr / SIL neden var? Bu fonksiyon için neden önemli?

   Fonksiyonun ne kadar güvenilir olması gerektiğini belirler (ISO 13849 / IEC 62061). Testerede yaralanma ağır ve geri dönüşsüz olduğu için PL d–e gerekir.

6. Safe state (güvenli durum) nedir?

   Testere ve tüm eksenlerin enerjisi kesilmiş ve frenle tam durmuş, kapı kilitli, robot paneli güvenle tutarak hareketsiz.

7. Safety function hangi dijital bağımlılıklara sahip?

   PROFIsafe haberleşmesi, Safety PLC programı ve firmware'i, testere durma süresi, vakum eşik değeri ve robot güvenli alan konfigürasyonu.

8. Siber müdahale hangi noktadan bu fonksiyonu bozar?

   Uzak bakım router'ı ve mühendislik PC'si üzerinden Safety PLC parametreleri (durma süresi, kapı kilit gecikmesi, muting) değiştirilebilir. PROFINET'e DoS makineyi durdurur; asıl tehlike sessiz parametre değişikliğidir.

Bu föyün çıktısı **Safety Function Map** → Evidence Pack **EP 03 Safety Functions** başlığına oturur.

LABORATUVAR 2 · PANEL BEAM SAW · Ahşap Ebatlama + Robotik İstifleme

IEC 62443 Mini Workshop

Çıktı: Zone / Conduit Diagram

Ad Soyad | Grup | Tarih

Kavram: Zone = benzer kritiklikteki cihazları bir bölgeye topla. **Conduit** = bölgeler arası her geçişe kontrollü bir kapı. 62443'ün maddesini ezberlemiyoruz — mantığını uyguluyoruz.

Görev A — varlıkları bölgelere ayırın

Varlık listesi

Üretim PLC · **Safety PLC** · robot kontrolörü · HMI (HTTP web arayüzü!) · servo sürücüler · optimizasyon PC (Windows) · mühendislik dizüstü · **internete açık uzak bakım router'ı** · MES / ERP · CAD/CAM sunucusu (imzasız reçete) · USB · ışık bariyeri, kapı kilidi, vakum sensörü, alan tarayıcı · ortak servis hesabı

1. Hangi varlıklar aynı bölgede? Bölgeleri adlandırıp gruplandırın.

   Kurumsal (L4): ERP, ofis ağı · **DMZ (L3.5):** jump server, reçete aktarım sunucusu · **Operasyon (L3):** MES, CAD/CAM, optimizasyon PC · **Hücre (L1–2):** üretim PLC, HMI, robot kontrolörü, sürücüler · **Safety zone:** Safety PLC, ışık bariyeri, kapı kilidi, vakum sensörü, tarayıcı, acil stop.

2. Açık uzak bakım router'ı hangi bölgeye düşüyor — ve orada KALABİLİR Mİ? Neden?

   Bugün doğrudan hücre ağında duruyor. Kalamaz: internete açık bir cihaz kritik bölgede olamaz. DMZ'ye taşınmalı ve hücreye yalnızca kontrollü bir conduit üzerinden ulaşmalı.

3. Bölgeler arası geçişler (conduit) nerede? Her geçişte ne kontrol edilecek?

   L4→DMZ: firewall, yalnızca iş emri · **DMZ→L3:** reçete dosyasında dijital imza/hash kontrolü · **L3→Hücre:** endüstriyel firewall + DPI, yalnızca izinli komutlar · **Hücre→Safety:** yalnızca PROFIsafe, uzaktan yazma kapalı · **USB:** tarama kiosku.

Görev B — uzak erişim kararı (6 satır)

Karar	Seçenekler	Seçiminiz + nedeni
Aracı?	Doğrudan / Jump server	**Jump server** — üretici hücreye doğrudan ulaşmaz, tek kontrol noktası olur.
Tünel?	Açık / VPN	**VPN** — trafik şifrelenir, router internete açık kalmaz.
Kimlik?	Parola / MFA	**MFA** — çalınan parola tek başına yetmez.
Hesap?	Paylaşılan / Kişisel	**Kişisel** — her işlem bir kişiye bağlanır, ayrılan çalışan kapatılır.
Kayıt?	Yok / Tam oturum kaydı	**Tam oturum kaydı** — olayda kanıt; Safety parametre değişikliği izlenir.
Zamanlama?	Sürekli açık / Varsayılan kapalı	**Varsayılan kapalı** — vardiya sorumlusu onayıyla, süreli açılır.

Zone / Conduit şeması (Purdue)



Uzak servis: İnternet → VPN + MFA → yalnızca DMZ jump server. USB: tarama kiosku. Mühendislik dizüstü: ofis ağına çıkmaz.

Bu föyün çıktısı **Zone / Conduit Diagram** → Evidence Pack **EP 05 Zone & Conduit** başlığına oturur.

Threat & Risk + Risk Matrix

Çıktı: Risk Register

Ad Soyad | Grup | Tarih

Kavram: Senaryo beş parçadır: **kim → hangi kapı → ne yapar → zincir → FİZİKSEL sonuç.** Skor = L × S × E (her biri 1–3; E = insanın tehlike bölgesine maruziyeti). **Kural:** S=3 ise skor düşük olsa bile senaryo öne alınır — insana zarar görünür kalır.

Makinenin kapıları (ipucu)

İnternete açık uzak bakım router'ı · ortak servis hesabı · imzasız reçete (SMB) · HTTP HMI · USB'li optimizasyon PC · mühendislik dizüstü — *fiziksel sonuç adayları: testerede uzuv kaybı, baskı kirişinde ezilme, panel düşmesi, robot çarpması.*

Görev — üç senaryo kurun ve puanlayın

Senaryo (kim→kapı→zincir→fiziksel sonuç)	L	S	E	Skor	Öncelik
1. Dış saldırgan → 7/24 açık uzak bakım router'ı (ortak hesap) → Safety PLC'de testere durma süresi / kapı kilit gecikmesini değiştirir → kapı testere dönerken açılır → **el/kol kesilmesi, uzuv kaybı**	2	3	3	18	Kritik
2. İçeriden / tedarik zinciri → imzasız reçete (CAD/CAM, SMB) → panel ölçü ve ağırlık verisi değiştirilir → robot paneli ağırlık merkezinden tutamaz → **80 kg panel düşer, istif alanında ezilme**	2	3	2	12	Yüksek
3. Bakım teknisyeni (farkında olmadan) → USB ile optimizasyon PC'sine zararlı yazılım → robot güvenli alan konfigürasyonu değişir → bakımda hücreye girene **robot çarpar**	1	3	1	3	Düşük → öne alındı (S=3)

Kritik 18–27 | Yüksek 9–17 | Orta 4–8 | Düşük 1–3

1. En yüksek öncelikli senaryonuz hangisi? Bir cümleyle: neden bu?

   Senaryo 1: Router 7/24 açık ve ortak hesapla korunuyor, saldırı kolay. Sonucu geri dönüşsüz uzuv kaybı ve operatör her vardiya kapıyı açıyor.

2. S=3 olup skoru düşük kalan senaryonuz var mı? Nasıl görünür kılacaksınız?

   Evet, Senaryo 3: Skoru düşük ama S=3 olduğu için öne alınır. Register'da "S=3" bayrağıyla Yüksek grubunda takip edilir ve bir sorumlu atanır.

Altın kural: Zincir "veri çalındı" ile bitiyorsa emniyet bulgusu değildir — bir adım daha gidin: bu, hattaki insana ne yapar?

Önlem notu (kısa)

S1: VPN + MFA + jump server; Safety PLC ağdan yazılamaz. **S2:** reçeteye dijital imza + hash, robotta ağırlık makullük kontrolü. **S3:** USB kapalı, bakımda LOTO + güvenli düşük hız. S siber önlemle düşmez, bu yüzden S=3 bayrağı kapanmaz.

Sessiz sabotaj örneği: imzasız reçetede kesim ölçüsü 2 mm kaydırılırsa insana zarar yok, yalnızca hurda üretimi olur; bu **emniyet bulgusu değil**, kalite/iş sürekliliği riskidir. Aynı kapı ağırlık verisini değiştirirse S2 olur.

Bu föyün çıktısı **Risk Register** → Evidence Pack **EP 04 Risk Assessment** başlığına oturur.

Secure Remote Access

Çıktı: Secure Architecture

Ad Soyad | Grup | Tarih

Kavram: İki katman, ikisi de şart: **erişim güvenliği** (girişi zorlaştır: ara nokta, VPN, MFA, kişisel hesap, kayıt, varsayılan kapalı) + **emniyet bağımsızlığı** (girse bile insan korunur).

Görev A — mevcut → hedef

MEVCUT (çizin/yazın)

İpucu: uzak bakım router'ı bugün internete DOĞRUDAN açık.

Üretici teknisyeni

↓ internet

Uzak bakım router'ı · 7/24 açık · ortak hesap

↓ düz ağ

PLC · HMI · robot · Safety PLC

Router internete doğrudan açık, sürekli çalışıyor ve ortak servis hesabıyla korunuyor. Kayıt yok; ağ bölünmemiş, içeri giren biri Safety PLC'ye kadar ulaşabiliyor.

HEDEF (beş ilkeyle yeniden tasarlayın)

Ara nokta · VPN + MFA · kişisel hesap · kayıt · varsayılan kapalı

Teknisyen · VPN + MFA

↓

DMZ jump server · kişisel hesap · oturum kaydı

↓ firewall + DPI

Yalnızca üretim PLC / HMI · Safety zone'a yol yok

Erişim VPN + MFA ile, kişisel hesapla ve jump server üzerinden; tüm oturumlar kaydedilir. Bağlantı varsayılan kapalı, onayla açılır; Safety PLC'ye uzaktan ulaşılamaz.

Görev B — functional safety köprüsü

1. Saldırgan tüm önlemlere rağmen içeri girerse: emniyet fonksiyonu etkilenir mi? Neden?

   Hayır. Işık bariyeri, kapı kilidi ve vakum izleme ayrı zone'daki Safety PLC'de çalışır ve uzaktan değiştirilemez. Üretim PLC'si bozulsa bile testere STO ile durur.

2. Işık bariyeri / kapı kilidi zincirinin uzak bakım yolundan etkilenmemesi için GEREKSİNİMİ yazın (çözümü değil).

   Safety PLC programı ve emniyet parametreleri (durma süresi, kapı kilidi, vakum eşiği) uzak bakım yolundan değiştirilememelidir. Değişiklik yalnızca yerinde, yetkili kişiyle ve doğrulamayla yapılmalıdır.

Tarafsızlık notu: Bu föy çözüm tasarlatmaz; gereksinimi tanımlatır. Tasarım kararı firmanızındır.

Bu föyün çıktısı **Secure Architecture** → Evidence Pack **EP 02 + EP 06** başlığına oturur.